Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Tecnologías de la información y comunicación ITIN

MDSW ITIN

Perfil del Proyecto

Presentado por: Jaramillo Mateo, Sosa Valeria, Velasquez Mery Verdezoto Miguel (Grupo 4)

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: (Quito)

Fecha: 27/04/2026

Índice

Pág.

1. Introducción **5**

2. Planteamiento del trabajo **5**

2.1 Formulación del problema 5

2.2 Justificación 5

3. Sistema de Objetivos **6**

3.1. Objetivo General 6

3.2. Objetivos Específicos (03) 6

4. Alcance **6**

5. Marco Teórico **7**

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) 7

6. Ideas a Defender **8**

7. Resultados Esperados **8**

8. Viabilidad(Ej.) **9**

8.1 Humana 9

8.2 Tecnológica 9

9.1 Conclusiones **11**

9.2 Recomendaciones **12**

1. Introducción

En el presente proyecto se conocieron las necesidades de “Tilín Tilín Planeta Fiesta” un emprendimiento de prestación de servicios para eventos y decoración profesional ubicado en Quito norte, dicho emprendimiento presenta problemas de administración en la gestión de reservas de eventos y en el control de flujo de dinero del emprendimiento.

En el mercado los inconvenientes mencionados con anterioridad representan una pérdida que se ve reflejada no solo en la parte económica sino también en la cartera de clientes. Conociendo estos problemas se ha planteado una solución mediante el desarrollo de una aplicación que ayudará al cliente en la automatización de inventario, reservas y control de caja, para conocer de manera directa e intuitiva el flujo de dinero que genera el negocio.

Esta solución puede ayudar al cliente a posicionar su negocio en una categoría superior en comparación a la competencia por la logística y la implementación de nuevas tecnologías.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

En el emprendimiento de la señora Mery Alay supo manifestar que tienen inconvenientes al momento de generar las reservas de los clientes, ya que existieron casos en los cuales por errores humanos las temáticas se realizaban el mismo día en el mismo horario, lo cual representaba problemas y pérdidas por una mala organización y también al momento de conocer los ingresos netos no se sabía cuánto dinero entraba al negocio.

2.2 Justificación

En el presente proyecto se enfoca en la necesidad de mejorar la eficiencia operativa modernizando los procesos del emprendimiento y eliminando el error humano ya existente (como duplicidad de reservas y bajo control de ingresos).

El valor técnico de este proyecto está en el uso del marco de trabajo ágil SCRUM para crear una solución la cual puede crecer junto con el negocio. De esta manera no solo permite organizar mejor la logística de los eventos a realizar, sino que también facilita el control y la transparencia de los ingresos netos obtenidos al mes. Se muestra también que la automatización no es algo exclusivo de las grandes empresas, sino un herramienta clave para que los negocios pequeños y que están empezando puedan mantenerse organizados , así de esta manera evitan errores comunes como agendar eventos al mismo tiempo, ser más competitivos y de esta manera asegurar su crecimiento.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un aplicativo que permita al cliente automatizar su inventario y agendas de servicios, mediante el uso del marco de trabajo ágil SCRUM, con el fin de optimizar la logística y el registro de ingresos mediante notas de venta digitales en el emprendimiento.

3.2. Objetivos Específicos (03)

- Elaborar un programa con una interfaz gráfica amigable para el usuario que cuente con una agenda inteligente que valide en tiempo real la disponibilidad de fechas y horarios, eliminando los errores de cruce de eventos y garantizando una organización logística impecable, con ayuda de una interfaz visual la misma que permita tener un calendario para el administrador facilitando la visualización del trabajo semanal y mensual y mejorando la organización de los recursos humanos y materiales.
- Establecer un módulo de ingresos obtenidos por todos los eventos realizados de manera básica y que conste la información de las notas de venta para que la administración pueda visualizar el dinero recaudado durante el periodo de un mes y conocer la rentabilidad real del negocio de manera sencilla.
- Contar con un formulario de registro para los clientes, para evitar errores al momento de realizar la reserva ya que como su número de identificación es único existe menos posibilidad de que este se repita.
- Transformar las historias de usuario en requerimientos funcionales mediante una matriz detallada, para desarrollar los módulos CRUD de clientes y reservas que mitiguen el error humano en la agenda del emprendimiento.
- Realizar casos de prueba unitarios y de integración para validar la estabilidad de la interfaz y la seguridad del almacenamiento de datos, garantizando que el sistema responda correctamente ante ingresos de información inválidos.

4. Alcance

El proyecto busca automatizar la gestión operativa de "Tilín Tilín Planeta Fiesta" mediante el desarrollo de un aplicativo con interfaz amigable y base de datos segura que erradique las pérdidas económicas causadas por errores humanos en las reservas. La solución integra un módulo de registro de clientes bajo operaciones CRUD y un sistema de control de agenda que evita el cruce de temáticas, permitiendo además a la propietaria visualizar métricas clave sobre el volumen de eventos y el rendimiento económico mensual de manera sencilla y eficiente.

- Inicio de sesión único mediante usuario y clave para el administrador del sistema.
- Registro, modificación y eliminación de la información de los clientes (CRUD).
- Registro de nuevos eventos, gestión de horarios y visualización de la agenda mediante tablas dinámicas.
- Generación de resúmenes mensuales que incluyan el número de eventos realizados y el rendimiento económico acumulado.

5. Marco Teórico

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Debe explicar paso a paso el desarrollo de la guía con la herramienta de Excel aplicando el marco de trabajo de las 5W y 2H.

¿QUÉ?	Desarrollo e implementación de un aplicativo para la automatización de la agenda de eventos, control de inventario de temáticas y registro de ingresos mediante notas de venta.
¿CÓMO?	Aplicando el marco de trabajo ágil SCRUM, mediante la creación de un Product Backlog, división del trabajo en Sprints y el uso de herramientas de desarrollo (IDEs) para la codificación del sistema.
¿QUIÉN?	El equipo de desarrollo del proyecto MDS (estudiantes) como ejecutores, y la Sra. Mery Alay como Product Owner/Cliente que valida los requisitos.
¿CUÁNDO?	Durante el periodo académico vigente, siguiendo un cronograma dividido en ciclos (Sprints) para entregas parciales hasta la implementación final.
¿POR QUÉ?	Para erradicar los errores humanos de duplicidad de eventos, optimizar la logística de las temáticas y proporcionar transparencia financiera sobre los ingresos netos.
¿DÓNDE?	El desarrollo se realizará en un entorno virtual/laboratorio, y la implementación final será en el negocio físico de "Tilin Tilin Planeta Fiesta".
¿CUÁNTO?	El costo se valorará en $3170, qué es el valor de todos los equipos que se van a utilizar para desarrollar el proyecto.

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

6. Ideas a Defender

En esta sección se plantean las premisas técnicas que sostienen la validez del proyecto:

- Optimización mediante Automatización: La implementación de una agenda inteligente con validación en tiempo real reducirá a la duplicidad de eventos por errores humanos.
- Escalabilidad con SCRUM: El uso de una metodología ágil permite que el software sea modular, facilitando que la herramienta crezca y se adapte según las nuevas necesidades de "Tilín Tilín Planeta Fiesta".
- Integridad de Datos: La transición de registros manuales a una base de datos relacional con operaciones CRUD garantiza la seguridad, persistencia y fácil recuperación de la información de clientes y eventos.
- Transparencia Financiera: La centralización de ingresos mediante notas de venta digitales permite obtener un cálculo exacto de la rentabilidad mensual, eliminando la incertidumbre sobre los ingresos netos.

7. Resultados Esperados

- Optimización Operativa: Eliminación del 100% de los cruces de horarios y duplicidad de temáticas mediante el control automatizado de la agenda de eventos.
- Centralización de la Información: Disponibilidad de una base de datos estructurada y segura que permita la recuperación y actualización inmediata de la información de los clientes.
- Transparencia Financiera: Obtención de reportes precisos y automáticos sobre los ingresos mensuales, reduciendo el tiempo dedicado a la contabilidad manual y minimizando las pérdidas económicas por errores de cálculo.
- Interfaz Funcional y Adaptable: Entrega de un aplicativo con una curva de aprendizaje mínima para la propietaria, garantizando estabilidad técnica y un manejo fluido de las operaciones diarias.

8. Viabilidad(Ej.)

A continuación, se detalla la factibilidad para la ejecución del proyecto:

8.1 Humana

El equipo de trabajo está compuesto por:

- Estudiantes (Grupo 4): Jaramillo Mateo, Sosa Valeria, Velasquez Mery y Verdezoto Miguel, encargados del desarrollo técnico y documentación.
- Tutor Académico: Ing. Jenny A Ruiz R, responsable de la guía metodológica y técnica.
- Tutor Empresarial: Representante de "Tilín Tilín Planeta Fiesta", encargado de validar los requerimientos y la usabilidad.

8.2 Tecnológica

El proyecto es viable dado que los requerimientos son accesibles y se cuenta con el hardware necesario:

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop HP Ryzen 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / Radeon Graphics	600	600
1	Laptop ASUS TUF Dash F15 / Core i7 / 16GB RAM / 512GB SSD / RTX 3050 Ti	1300	1300
1	Laptop Dell Inspiron 5537 / Core i5 / 12GB RAM 480GB SSD / Intel HD Graphics	300	300
1	Laptop HP Victus 15 /Ryzen 5 / 16 GB RAM / 1000 GB SSD / RTX 2050	970	970
	Software		
4	Sistema operativo Windows 10	145	580
1	Apache Netbeans	0	0
		TOTAL	3170

Tabla 2

Debe explicar los recursos necesarios para su proyecto y adicionalmente la viabilidad del punto 8.1. y 8.2

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Sra. Mery Alay

- **Responsabilidades**
  - Proporcionar la información necesaria sobre los procesos actuales de "Tilín Tilín Planeta Fiesta".

- Revisar y aprobar los avances del sistema para asegurar que cumplen con las necesidades del negocio.

8.1.2 Tutor Académico

Ing. Jenny Ruiz

- **Responsabilidades**
- Guiar al equipo en la correcta aplicación de los estándares de desarrollo y documentación de MDS.
- Evaluar la arquitectura y lógica del sistema para asegurar que cumple con los objetivos académicos establecidos.
- Monitorear el cumplimiento del cronograma y calificar el desempeño técnico y organizativo del grupo de estudiantes.

8.1.3 Estudiantes

Jaramillo Mateo

Sosa Valeria

Velasquez Mery

Verdezoto Miguel

- **Responsabilidades**
  - Documentar los requerimientos y diseñar la arquitectura de la base de datos y la interfaz de usuario.
  - Implementar los módulos funcionales del sistema (Login, Clientes, Agenda y Reportes) utilizando las herramientas tecnológicas definidas.
  - Ejecutar casos de prueba para garantizar que el software sea estable, seguro y libre de errores críticos.
  - Elaborar el informe final y manuales de usuario para el traspaso exitoso de la solución al cliente.

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	4 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Es recomendable Visual Studio Code debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

Este es uno de los capítulos fundamentales del documento. En él se trata en primer lugar de hacer una recapitulación del trabajo y un juicio crítico del mismo, tome en cuenta el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente

9.1 Conclusiones

9.2 Recomendaciones

.

10. Planificación para el Cronograma:

Debe insertar una imagen clara y legible de la planificación del proyecto a desarrollar.

#	TAREA	INICIO	FIN
1	Perfil del Proyecto Versión 0	28/03/2026	28/03/2026
2	Perfil del Proyecto Versión 0.1	27/04/2026	27/04/2026
3	Perfil del Proyecto Versión 1.0	08/05/2026	08/05/2026
4	Perfil del Proyecto Versión 1.1	08/05/2026	12/05/2026
5			
6			
7			
8			

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

11. Referencias

Aquí debe indicar el listado de las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Para cada una de las citas que aparezcan en el documento, aquí debe aparecer el elemento correspondiente, con toda la información correspondiente al tipo de documento. No se referencia del mismo modo un artículo en revista, que un libro, o una página web. Lo más importante es que las referencias bibliográficas que utilice sean de calidad. Está prohibido utilizar Wikipedia o foros online, y es preferible que recurra a estudios publicados, libros o artículos en revistas especializadas. Utiliza el buscador de Google Scholar, especializado en publicaciones científicas, la biblioteca virtual de ESPE. Para manejar la bibliografía puede utilizar el gestor interno de Word, una herramienta externa como Zotero , y también revisar la normativa en páginas de referencia . Observe cómo se ha utilizado aquí notas a pie de página para indicar las páginas webs de estos productos y servicios. En este caso no se consideran referencias bibliográficas, porque no se ha utilizado la información contenida en las páginas para construir el trabajo, sino que simplemente indica la web de empresas o servicios. La URL siempre debe ir acompañada de algún texto descriptivo, como puede ver aquí.

Buscador Google Scholar: https://scholar.google.com

Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero: https://www.zotero.org/

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: http://normasapa.com/

- AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/

Anexos.

Anexo I. Crono

1		Cronograma del proyecto de Investigación					
2							
3		Duracion	Fecha de inicio	Fecha de entrega	% Completo	Asignado a	Estado	Comentarios
4	Proyecto de Gestion del emprendimiento "TILIN TILIN PLANETA FIESTA"							
5	ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO							
6	Propuesta para proyecto de estudio	0,5 días	23/04/2026	24/04/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	En equipo
7	Análisis de propuestas	0,5 días	27/04/2026	27/04/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	Presencial
8	Creación versión 0.1 perfil de proyecto	2 días	27/04/2026	28/04/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	Presencial/ Virtual
9	Creación de una lista de interesados	0,5 días	29/04/2026	29/04/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	En equipo
10	Confirmacion del Proyecto	0,5 días	29/04/2026	29/04/2026	100%	Msc. Jenny Ruiz	Completado	Presencial
11	Conocimiento y primer análisis del proyecto							
12	Recaudación de información	1 días	30/04/2026	01/05/2026	100%	Mery Velasquez	Completado	Recaudación de información sobre la lógica de negocio.
13	Elaboración de preguntas para la entrevista	1 días	01/05/2026	01/05/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	
14	Primera entrevista con el cliente	1 días	02/05/2026	02/05/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	
15	Revisión de preguntas	0,5 días	04/05/2026	04/05/2026	100%	Msc. Jenny Ruiz	Completado	Retroalimentación
16	Primera presentación y segundo análisis del proyecto							
17	Realización de los requisitos funcionales	0,5 días	06/05/2026	06/05/2026	100%	Valeria Sosa, Mery Velasquez	Completado	Virtual
18	Creación de MTZH	0,5 días	07/05/2026	07/05/2026	100%	Mateo Jaramillo,Miguel Verdezoto	Completado	Virtual
19	Análisis critico de la lógica de negocio	6 días	05/05/2026	11/05/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	Presencial/ Virtual
20	Revisision de requisitos y primer sprint	0,5 días	12/05/2026	12/05/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	Virtual
21	Primer Sprint							
22	Creación Ventana Loggin	1 día	12/05/2026	14/05/2026	50%	Miguel Verdezoto	En Proceso	

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios

ITEM	PROBLEMA	QUE (NECESIDAD)	PARA QUE (SOLUCIÓN)	PARA QUIEN (USUARIO)	COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS)	HECHO POR (PROG. RESP.)	CUANTO TIEMPO (ESTIMADO	FECHA DE ENTREGA	PRIORIDAD	STATUS	PRUEBA (COMO SE VERIFICA)	COMENTARIOS	NOMBRE DE HISTORIA
TAR001	Ingreso al sistema	Ingreso y uso del aplicación de gestion de informacion	Para que el usuario pueda ingresar al sistema de gestión de eventos	Administrador/Colaborador del emprendimento	Ingresar con usuario y contraseña (Nombre del usuario para que sea facil de recrodar) contraseña(Contenida por letras y numeros, para mayor seguridad del negocio)	Verdezoto Miguel	1		Alta	En proceso	Si usuario y contraseña son correctos puede ingresar al sistema (se despliega una nueva ventana)	Informar al usuario si sus credenciales son correctas o no caso contrario si no existe en la basa dedatos registrada	Ingreso al sistema
TAR002	Ventana administrador	Llevar una correcta gestión de clientes, gestión de eventos, gestión de reservas	Tener una correcta organización de las funciones que gestionará el administrador	Administrador del emprendimento	En la ventana administrador se podrá acceder a formualrios para llevar un correcta gestión de clientes, empleados y eventos.	Jaramillo Mateo Sosa Valeria Velasquez Mery Verdezoto Miguel	1		Alta	No iniciado	El usuario deberá ingresar previamente, únicamnete el ingreso de administrador tendrá acceso a todos los datos necesarios de gestión, si no ingresa el administrador no se visualizará esa ventana.	El sistema no permite ingresos externos a datos importantes.	Ventana administrador
TAR003	Gestión de Colaboradores	Asignar credenciales unicas a un colaborador y llevar su respectivo registro	Levar un control de las personas que tienen acceso al sistema	Administrador del emprendimento	Formulario que permita llevar un regsitro de los trabajadores y crear credenciales para que puedan ingresar al sistema.	Jaramillo Mateo Sosa Valeria Velasquez Mery Verdezoto Miguel	1		Alta	No iniciado	Las credenciales de un empleado son únicas, para poder ingresar al sistema.	El sistema será capaz de registrar empleados y sus credenciales para el loggin	Registro de empleados
TAR004	Gestión de Colaboradores	Formulario para buscar a un colaborador mediante su id y poder eliminar sus credenciales de la base de datos.	Eliminar las credenciales de ese empelado para que no pueda ingresar al loggin	Administrador del emprendimento	Formulario para buscar a un colaborador mediante su id y poder eliminar sus credenciales de la base de datos.	Jaramillo Mateo Sosa Valeria Velasquez Mery Verdezoto Miguel	1		Alta	No iniciado	Verificar las credenciales de un empleado y eliminar esos datos para el loggin	El sistema será capaz de eliminar las credenciales de un empleado pero no se perderá información de las reservas,	Eliminar credenciales de un colaborador
TAR005	Gestión de Clientes	Formulario para llenar con los datos del cliente	Digitalizar en una base de datos los registros de los clientes	Administrador del emprendimento	Formulario que permita ingresar la información del cliente, opcion de eliiminar a un cliente, opción de editar la información de un cliente, buscar si un cliente ya ha sido registrado.	Jaramillo Mateo Sosa Valeria Velasquez Mery Verdezoto Miguel	1		Alta	No iniciado	Cada cliente tendrá su número de cédula único y sus datos personales, para que no se repitan los registros de usuarios.	El sistema será capaz de registrar errores como el número de cédula inválidó o que los campos del formualriode registro no se encuentren vaciós	Registro Cliente
TAR006	Gestión de Clientes	Formulario para ingresar la cédula de un cliente y comprobar que se encuentre resgistrado en la base de datos	En el caso de ser necesario eliminar el registro de un cleinte se lo pueda hacer de manera rápida.	Administrador del emprendimento	Ingresar el número de cédula de un cliente, verificar que el cliente existe, si existe se podrá eiminar sus registros	Jaramillo Mateo Sosa Valeria Velasquez Mery Verdezoto Miguel	1		Alta	No iniciado	Si el cliente existe dentro de la base de datos, se podrá visualizar su información para estar seguro que ese registro se desea eliminar	El sistema será capaz de encontrar los registros de un cliente y elimianrlo de su base de datos.	Eliminar Cliente
TAR007	Gestión Eventos	LLevar un registro de reservas con los diferentes tipos de servicios que ofrece el emprendimiento	Evitar que se crucen eventos en la misma hora y temática de evento, también poder observar los eventos que se tienen agendados	Administrador del emprendimento	Formulario que permita ingresar fehcha de evento, escoger el tipo de evento y poder ingresar el costo de ese evento.	Jaramillo Mateo Sosa Valeria Velasquez Mery Verdezoto Miguel	1		Alta	No iniciado	Cada evento que se quiera registrar tendrá un contador para llevar el conteo de eventos que se proporcionan, también cada evento será registrado con el número de cedula de un cleinte para llevar un mayor control	El sistema será capaz de comprobar que la fecha y hora de un evento no se crucen para registrar eventos con la mejor eficiencia posible.	Registro de Reservas